

Unidad 4



Redes eléctricas de distribución de baja tensión

Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación



Índice



4.1. Elementos de las redes aéreas eléctricas de baja tensión

- 4.1.1. Apoyos y accesorios
- 4.1.2. Valores característicos de apoyos para redes de BT
- 4.1.3. Cimentaciones
- 4.1.4. Cables y conductores

4.2. Elementos de las redes subterráneas eléctricas de baja tensión

- 4.2.1. Conductores
- 4.2.2. Canalizaciones

4.3. Puesta a tierra en redes de BT

- 4.3.1. Redes aéreas sobre apoyos de BT
- 4.3.2. Red aérea de BT sobre fachada

4.4. Protecciones de redes de BT

- 4.4.1. Protección contra las corrientes de sobrecargas
- 4.4.2. Protección contra las corrientes de cortocircuito
- 4.4.3. Cálculo de la corriente de cortocircuito
- 4.4.4. Coordinación de las protecciones en derivaciones de redes de BT

4.5. Instalaciones que afectan a la red

4.6. Puesta en servicio de redes de BT. Documentación

- 4.6.1. Red subterránea
- 4.6.2. Red aérea
- 4.6.3. Deficiencias técnicas de obligada resolución para poder dar conformidad a la instalación
- 4.6.4. Recepción de la instalación



Introducción

En esta unidad se van a analizar y estudiar las diferentes tipologías de redes eléctricas de distribución de baja tensión atendiendo a la normativa de aplicación vigente. Se conocerán los elementos que componen estas redes, sus características, funcionalidades y métodos de instalación. Se estudiarán las limitaciones y consideraciones a tener en cuenta desde el punto de vista normativo para el diseño y ejecución de estas redes eléctricas.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos los distintos tipos de redes eléctricas de distribución de baja tensión, principalmente atendiendo entre redes aéreas y redes subterráneas.
- + Identificar a los elementos que componen a las redes eléctricas de distribución de baja tensión atendiendo a su función.
- + Analizaremos los aspectos normativos que afectan a las redes eléctricas de distribución de baja tensión.
- + Conoceremos los métodos de montaje y mantenimiento de las redes de distribución de baja tensión.



4.1.

Elementos de las redes aéreas eléctricas de baja tensión

Las redes podrán ser subterráneas y aéreas pudiendo ser estas últimas tensadas o posadas sobre fachadas, generalmente con conductores aislados, aunque existen con conductores desnudos.

Los apoyos de las líneas aéreas podrán ser de hormigón (HV), metálicos en celosía (C), de chapa metálica (CH), de madera (PM) y de fibra de vidrio (FV).

Tendido tensado

Definidos por el REBT del siguiente modo: Aquellas redes en que los conductores se instalan con una tensión mecánica predeterminada, contemplada en las correspondientes tablas de tendido, mediante dispositivos de anclaje y suspensión. Se puede diferenciar entre tendido desnudo o aislado:

- > **Tendido desnudo o convencional.** No dispone de aislamiento por lo que su tensión nominal será inferior a 0,6/1 kV, esta tipo de instalaciones están obsoletas encontrándose aún en ciertas zonas rurales sobre postes de madera y constituidos por conductores, apoyos, aisladores, herrajes y conectores. La fijación al aislador se realizará en la garganta lateral del mismo en la parte que quede más próxima al apoyo, si hay ángulos se realizará de modo que el esfuerzo mecánico del conductor se dirija hacia el aislador.



- > **Tendido tensado aislado.** Generalmente con conductor de aluminio (aunque puede ser de cobre), cuyo aislamiento será igual o superior a 0,6/1 kV. Si el suministro es trifásico estará compuesto por cuatro conductores aislados trenzados y si es monofásico por dos. Debe contar con neutro autoportante suspendido sobre apoyos (madera, metálico o de hormigón).

Tendido posado en fachada

Definidos por el REBT del siguiente modo: La red posada, sobre fachada o muro, es aquella en que los conductores aislados se instalan sin quedar sometidos a esfuerzos mecánicos, a excepción de su propio peso.

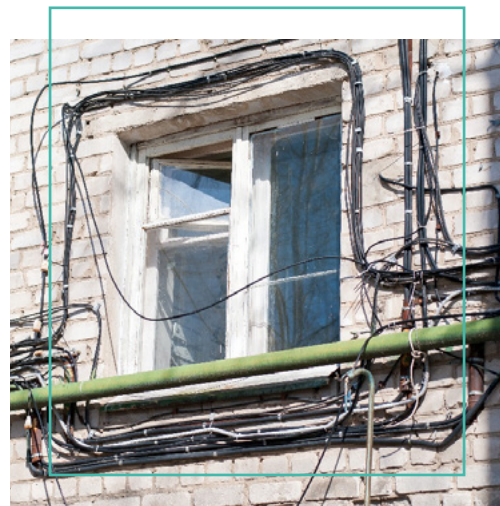


Imagen 2. Cableado en fachada

4.1.1. Apoyos y accesorios

Apoyos

Estructuras verticales donde se instalan los conductores y resto de elementos de sujeción con la capacidad de soportar los esfuerzos mecánicos de la instalación pudiendo ser metálicos, de hormigón o madera (no permitidos en nuevas instalaciones salvo que sea una línea provisional).

En la parte superior de los apoyos se encuentran los **aisladores** que posibilitan la conexión de los conductores eléctricos desnudos con la estructura proporcionando aislamiento, ya que son de porcelana o vidrio y tensión mecánica que soporte al conductor.



Imagen 3. Aisladores

Elementos de fijación

Proporcionan la sujeción apropiada a los conductores sobre fachadas o apoyos, también son conocidos como herrajes de baja tensión. Se pueden distinguir los siguientes:

Abrazaderas

Se diferencian dos tipos:

- > **Abrazadera de suspensión.** Empleada en tendidos tensados, soportan al neutro portador de cables trenzados o cable fiador de acero.



Imagen 4. Abrazadera de acero plastificado. Fuente: www.cahors.es

- » **Abrazadera de soporte o fijación.** Ancladas a la pared con tornillo y taco de fijación, rigidez dieléctrica elevada, pueden soportar cargas gracias al taco de fijación.



Imagen 5. Abrazadera de fijación. Fuente: www.cahors.es

Pinzas de suspensión

Se emplean como soportes del neutro fiador ancladas al poste, también se denominan palomillas.



Imagen 6. Pinza de suspensión. Fuente: www.cahors.es

Pinzas de amarre

Se emplean en cambios de dirección tanto al principio como al final de la línea fijadas al neutro fiador conductor portante.



Imagen 7. Pinza de amarre. Fuente: www.cahors.es

Tensores y grapas de tensado

Ajustan y tensan las líneas aéreas, fabricadas en acero galvanizado pueden ser de doble anilla, anilla o gancho.



Imagen 8. Tensor y grapas. Fuente: www.cahors.es

Conectores de perforación

Permite la unión a través de la perforación del aislamiento de los conductores, se utiliza tanto en instalaciones aéreas como subterráneas, disponen de un tornillo de apriete que permite el avance de los contactos de aluminio con junta de estanquidad y capuchón aislante. Este tornillo una vez se ha llegado a su apriete máximo, rompe para no deteriorar el conductor.

Son dispositivos de un solo uso ya que una vez roto el tornillo fusible no se puede conocer el par de apriete adecuado, por lo que caso de desmontaje no se pueden volver a utilizar.



Imagen 9. Conector de perforación aéreo. Fuente: www.cahors.es

Cajas de conexión y protección.

Se distinguirá entre cajas de seccionamiento o distribución y cajas generales de protección:

- > **Cajas de seccionamiento o distribución (CS).** Intercaladas en la línea principal para permitir derivaciones en caso de necesidad o cerrar puntos fronteras en baja tensión de diferentes CT.
- > **Cajas generales de protección (CGP).** Instaladas en acometidas, derivaciones que van a los puntos de consumo de los clientes. A través de fusibles ofrecen protección y marcan la línea entre el cliente y la empresa siendo la CGP propiedad de la empresa hasta los bornes por lo que los fusibles son propiedad del cliente.

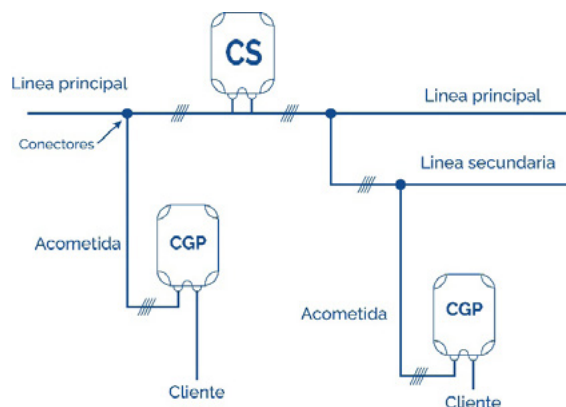


Imagen 10. Estructura general red aérea



4.1.2. Valores característicos de apoyos para redes de BT

Generalmente se deben utilizar apoyos de hormigón armado (HV) o de chapa metálica (CH). Los de madera son utilizados en líneas provisionales.

A continuación, se muestra un tabla con los coeficientes de seguridad a la rotura según el material del apoyo:

Material del apoyo	Coficiente
Metálico	1,5 (1,45 si la resistencia mecánica se comprobado mediante ensayos en verdadera magnitud)
Hormigón armado vibrado	2,5 (2 si la resistencia mecánica se comprobado mediante ensayos en verdadera magnitud)
Madera	3,5
Otros materiales no metálicos	2,5

4.1.3. Cimentaciones

Las cimentaciones para postes de hormigón serán monolíticas de hormigón. Los apoyos metálicos por su parte tendrán una cimentación de macizos de hormigón u otros procedimientos certificados, dicha cimentación facilitará el deslizamiento de agua y cubrirá (en caso de existir) las cabezas de los pernos.

El cálculo de la cimentación de los apoyos de hormigón, celosía y chapa adoptará un coeficiente de seguridad de al menos 1,5.

Los postes de madera se instalan directamente en el suelo sin macizos de hormigón, podrán incluir bases metálicas o de hormigón con elementos de unión apropiados que faciliten su sustitución de manera sencilla y el poste quedando al menos a 0,15 m de la rasante.

La profundidad de empotramiento de los postes de madera viene dada por la siguiente ecuación:

$$h = \frac{H}{10} + 0,5$$

Siendo:

h = Profundidad de empotramiento

H = Altura total

Para terrenos rocosos la ecuación se reduce a:

$$h = \frac{H}{10}$$



4.1.4. Cables y conductores

Generalmente de aluminio o cobre, se pueden diferenciar varios tipos incluidos en el REBT:

Desnudos

Deben ser lo suficientemente resistentes para resistir las condiciones exteriores con una carga de rotura mínima de 410 daN fijados a aisladores. En derivaciones se limitará a un solo conductor por aisladores salvo que el aislador sea de características especiales.

Aislados trenzados

Unipolares con capa de polietileno reticulado (XLPE), que proporciona tanto protección mecánica como aislamiento eléctrico, debiendo ser este igual o superior a 0,6/1 kV.

- > **Haz con fiador de acero.** Los cables tensados deben incorporar neutro fiador o fiador de acero para proporcionar rigidez mecánica. También se puede incluir un conductor de acero galvanizado, cable fiador, que soporte los esfuerzos de tracción del tramo.
- > **Haz con neutro autoportante.** Tres conductores de fase y un neutro de Almelec (aleación de aluminio, magnesio y silicio) que tiene mayor resistencia mecánica que el aluminio, diseñado para soportar elevados esfuerzos de tracción.

A continuación, se mostrarán las secciones más comunes de cables trenzados aislados y su designación:

Tipo	Secciones conductores	Intensidad máx. admisible a 40°C
RZ-0,6 / 1 kV	2 x 16 Al	73
	4 x 16 Al	67
	2 x 25 Al	101
	3 x 25 Al / 54,6 Alm	100
	3 x 50 Al / 54,6 Alm	150
	3 x 95 Al / 54,6 Alm	230
	3 x 150 Al / 80 Alm	305

Siendo:

- + **R:** Aislamiento de polietileno reticulado.
- + **Z:** Cableado en hélice visible.
- + **0,6 kV:** Tensión soportada por el conductor entre fase y neutro.
- + **1 kV:** Tensión soportada por el conductor entre fase y fase.
- + **Al:** Conductor de aluminio.
- + **Cu:** Conductor de cobre.
- + **Alm:** Neutro de almelec.
- + **Ac:** Fiador de acero.



4.2.

Elementos de las redes subterráneas eléctricas de baja tensión

Los elementos a destacar de las redes subterráneas son principalmente los conductores y las canalizaciones.

4.2.1. Conductores

Aunque el REBT indican que los cables pueden ser de uno o más conductores las distribuidoras eléctricas recomiendan que sean unipolares de aluminio o cobre con aislamiento igual o superior a 0,6 / 1 kV de XLPE y cubierta exterior. Las líneas serán de cuatro hilos en configuración de malla o anillo.

Secciones típicas conductores aislados trenzados			
Tipo	Secciones de conductores (mm ²)	Intensidad máx. admisible a 40°C	
		Directamente enterrado	Bajo tubo
XZ1 0,6 / 1 kV	50	157	125
	95	236	191
	150	307	253
	240	401	336

4.2.2. Canalizaciones

Directamente enterradas

La parte inferior del cable deberá estar al menos a 0,6 m de la superficie, en casos especiales se podrá reducir esta distancia implementando protecciones mecánicas. Importante, los cables directamente enterrados nunca deben de discurrir bajo calzada.



Imagen 11. Cableado directamente enterrado



Bajo tubo

Generalmente es la instalación subterránea más utilizada cuyas tuberías están normalizadas, deben ser de polietileno de alta densidad y en color rojo. Discurrirá una sola línea de BT por tubo y la profundidad de los conectores no será inferior a 0,6 m.

Se debe disponer de arquetas registrables cada 40 metros como máximo (en tramos rectos) que favorezcan las tareas de mantenimiento del cableado.



Imagen 12. Cableado bajo tubo

Elementos de señalización y protección

Se debe señalizar todo el trazado de la conducción a fin de que no se deterioren durante las excavaciones e instalas placas protectoras mecánicas.

En galerías visitables

Este tipo de canalizaciones se realizan en forma de bandejas, canaletas o rejillas y se permite el paso de personas.

4.3.

Puesta a tierra en redes de BT

Las redes de distribución deben cumplir una serie de condiciones en sus puestas a tierra.

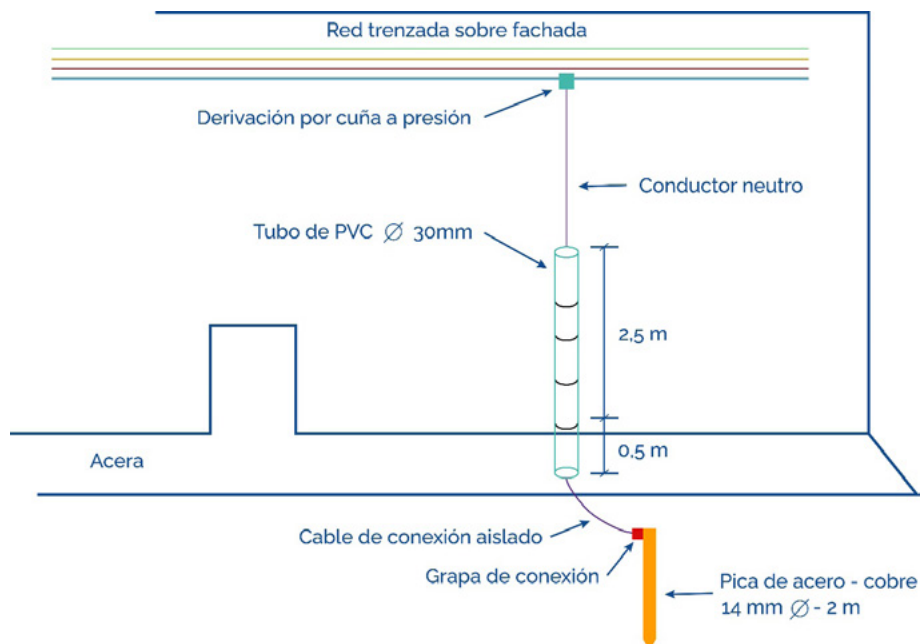
4.3.1. Redes aéreas sobre apoyos de BT

Al centro transformador o la central generadora de alimentación se conectará a tierra el conductor neutro de las líneas aéreas de redes de distribución en BT. Dicho conductor neutro también deberá estar a tierra en otros puntos cada 500 m de longitud de línea como mínimo (algunas compañías indican 200 m).

Esta puesta a tierra se realizará preferentemente en los puntos donde parten las derivaciones importantes.

4.3.2. Red aérea de BT sobre fachada

Se indican las dimensiones y elementos de la puesta a tierra sobre fachada en la siguiente ilustración:





4.4.

Protecciones de redes de BT

Normalmente la protección contra sobreintensidades se lleva a cabo a través del empleo de fusibles tipo gG en versión NH de cuchillas.

Se debe garantizar lo siguiente:

- > El fusible que se escoja debe permitir el pleno uso del conductor.
- > El conductor en su parámetro intensidad/tiempo debe ser superior al del fusible en 5 segundos.
- > La intensidad nominal del secundario del transformador determinará la calibración del fusible de salida del CT.

A continuación, se describirán una serie de parámetros a tener en cuenta para la selección adecuada del fusible de BT.

4.4.1. Protección contra las corrientes de sobrecargas

La intensidad admisible del conductor será mayor que la corriente de diseño y protección:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_f \leq 1,45 * I_Z$$

Siendo:

I_B = Corriente de diseño del circuito

I_Z = Intensidad admisible de la canalización eléctrica

I_n = Intensidad nominal del dispositivo de protección

I_f = Corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del fusible (fabricante)

En caso de fusibles gG toma los siguientes valores:

$$I_f = 1,60 * I_n \quad \text{si} \quad I_n \geq 16 \text{ A}$$

$$I_f = 1,90 * I_n \quad \text{si} \quad 4 \text{ A} < I_n < 16 \text{ A}$$

$$I_f = 2,10 * I_n \quad \text{si} \quad I_n \leq 4 \text{ A}$$

El calibre de este tipo de fusibles es de amplio rango desde 2 hasta 1.250 A.



4.4.2. Protección contra las corrientes de cortocircuito

Cualquier dispositivo de protección frente a cortocircuitos debe garantizar:

- > Que su poder de corte será igual al de la corriente de cortocircuito en el punto de instalación como mínimo.

$$Pdc \geq I_{cc} \text{ máx}$$

- > Que el tiempo de corte de toda corriente que provenga de un cortocircuito será inferior al tiempo que tarda en llegar la temperatura de los conductores a su límite admisible.

Se puede aproximar con la siguiente expresión la duración necesaria para que una corriente de cortocircuito eleva la temperatura de los conductores a la máxima admisible en servicio normal al valor límite cuando "t" tiene un máximo igual a 5 segundos:

$$\sqrt{t} = K * \frac{S}{I}$$

Siendo:

$$t = \text{Duración en segundos}$$

$$S = \text{Sección en mm}^2$$

$$I = \text{Intensidad de cortocircuito en amperios}$$

$$K = \text{Constante dependiente del conductor y su aislamiento}$$

(Aluminio (XLPE) = 94, Cobre (XLPE) = 143)

4.4.3. Cálculo de la corriente de cortocircuito

Hay varios métodos para hallar la corriente de cortocircuito, en la presente unidad se mostrará el método simplificado.

Método simplificado para el cálculo de la corriente de cortocircuito

$$I_{cc} = \frac{0,8 * U}{L * \sqrt{(R_f + R_n)^2 + (X_f + X_n)^2}}$$

Siendo:

$$I_{cc} = \text{Intensidad de cortocircuito (A)}$$

$$U = \text{Tensión simple (230 V) en servicio normal en el punto del fusible}$$

$$L = \text{Longitud desde el fusible hasta el punto donde se produce el cortocircuito en km}$$

$$R_f = \text{Resistencia del conductor de fase a } T^{\circ} \text{ media de } 90^{\circ} \text{ C } \left(\frac{\Omega}{\text{km}} \right)$$

$$R_n = \text{Resistencia del neutro de fase a } T^{\circ} \text{ media de } 90^{\circ} \text{ C } \left(\frac{\Omega}{\text{km}} \right)$$

$$X_f \text{ y } X_n = 0,1 \Omega/\text{km}$$



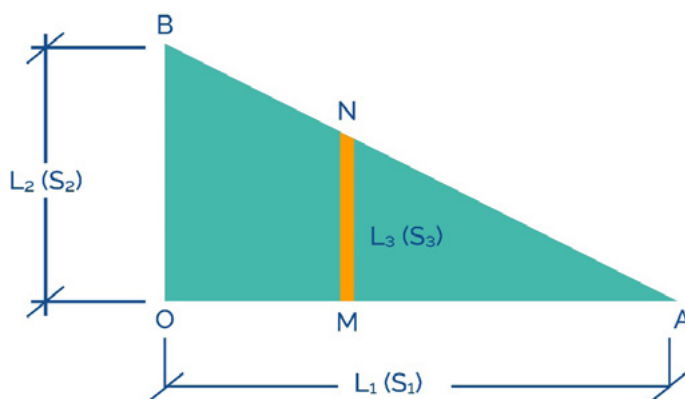
Se realizarán una serie de consideraciones previas:

- > Se admitirá que la tensión en el CT que alimenta la línea es igual a 0,8 veces la tensión nominal del transformador, ya que por lo general se suele desconocer la impedancia del circuito de alimentación de red.
- > El defecto entre fase y tierra se considerará como el más desfavorable.
- > La temperatura media del conductor se supondrá de 90 °C.

4.4.4. Coordinación de las protecciones en derivaciones de redes de BT

Para el caso de protección frente a cortocircuitos de una línea con derivaciones se aplicará el método basado en el triángulo rectángulo en el que se calcula la longitud de los catetos en función de las características de suministro, protección y conductor.

Estas derivaciones normalmente son de sección inferior al de la línea principal, y la longitud máxima de la derivación que se puede proteger se calcula a través de lo siguiente:



Siendo el segmento $OA=L_1(S_1)$ la longitud máxima L_1 de la línea principal de sección S_1 protegida contra cortocircuitos por el fusible instalado en la posición O.

Siendo el segmento $OB=L_2(S_2)$ la longitud máxima L_2 de derivación de sección S_2 protegida contra cortocircuitos por el fusible instalado en la posición O.

La longitud máxima L_3 de sección S_2 derivada en el punto M de la línea principal OA protegida contra cortocircuitos por el mismo fusible instalado en O viene dada por la siguiente expresión:

$$MN = \frac{MA * OB}{OA}$$



4.5.

Instalaciones que afectan a la red

Cuando se ejecutan este tipo de instalaciones se debe tener en cuenta una serie de circunstancias como distancias, separaciones, paralelismos o cruzamientos según lo marcado en el REBT en sus ITC-BT-06 e ITC-BT-07.

Distancia de seguridad

> Aérea

La distancia mínima variará en función el tipo de cableado y tendido, los conductores desnudos deben mantenerse a una distancia mínima de 4 m respecto al suelo y se superará en cruzamientos con otras líneas, calles o carreteras.

Por otro lado, en las proximidades de aberturas en fachadas se respetará:

- » **Ventanas:** 0,3 m al borde superior de la abertura y 0,5 m al borde inferior y bordes laterales de la abertura.
- » **Balcones:** 0,3 m al borde superior de la abertura y 1 m a los bordes laterales del balcón.
- » **Elementos metálicos de la fachada:** mínimo 0,05 m

En cambio, de líneas aéreas tensadas aisladas se mantendrá la distancia mínima de 4 m y 2,5 m en redes posadas sobre fachada.

Cruzamientos y paralelismos de líneas aéreas

En cruzamientos se debe cumplir lo siguiente:

$$d \geq 1,5 + \frac{U + L1 + L2}{100}$$

Siendo:

U: Tensión nominal (kV), de la línea de alta tensión.

L1: Longitud (m), entre el punto de cruce y el apoyo más próximo a la línea de alta tensión.

L2: Longitud (m), entre el punto de cruce y el apoyo más próximo a la línea de baja tensión.

En paralelismos por su parte se respetarán distancias mayores a 1,5 veces la altura del apoyo más alto entre las trazas de los conductores más próximos.

En la siguiente tabla se resumirá lo descrito en la ITC-BT-06 apartado 3.9.1 con respecto a distancias mínimas en líneas aéreas:

	Distancias mínimas	Otras líneas de BT	Telecomunicaciones	Calles y carreteras	Ferrocarriles
Cruzamientos	Desnudo y aislado	0,5 m	0,5 m a 1 m	6 m	2 m
Paralelismos	Desnudo	0,5 a 1 m	0,5 a 1 m	6 m	1,5 m
	Aislado	0,1 m	0,1 m	4 m	1,5 m



Subterránea

Los cables de baja tensión discurrirán por encima de los de alta tensión siempre que sea posible. La distancia mínima entre cables eléctricos y canalizaciones de gas será de 0,2 m y 0,4 m para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), el resto de distancia quedan resumidas en la siguiente tabla:

	Distancias mínimas	Calles y carreteras	Ferrocarriles	Alta tensión	Baja tensión	Telecom.
Cruzamientos	Directamente enterrados	Deben ir bajo tubo	Deben ir bajo tubo	0,25 m	0,1 m	0,2 m
	Bajo tubo	0,8 m	1,3 a 1,5 m			< 0,2 m
Paralelismos	Directamente enterrados	No deben realizarse paralelismos. Cruces de forma perpendicular		0,25 m	0,1 m	0,2 m
	Bajo tubo			< 0,1 m	< 0,2 m	





4.6.

Puesta en servicio de redes de BT. Documentación

Antes de la puesta en servicio de las redes de distribución de baja tensión la compañía eléctrica deberá comprobar que la instalación cumple con los requisitos técnicos y reglamentarios en vigor.

El promotor de la instalación presentará a la compañía eléctrica:

- > Dos copias del proyecto visado o un ejemplar del proyecto visado en soporte informático.
- > Licencia/s municipal/es de obras.
- > Permisos de paso de Organismos Oficiales y de particulares afectados.
- > Certificado de instalación (CI), emitido por la empresa instaladora, diligenciado y sellado por la Administración correspondiente.
- > Dirección técnica de obra visada.
- > Protocolos de ensayos.

4.6.1. Red subterránea

Ensayos y verificaciones

- a. Medida de la resistencia de aislamiento.
- b. Comprobación de continuidad y orden de fases.
- c. Ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento.

Inspecciones

- a. Inspección visual de la instalación y correspondencia con el plano de fin de obra.
- b. Comprobación de la secuencia de fases.
- c. Puesta a tierra del neutro y medida de resistencia en los extremos de la línea antes de la puesta en funcionamiento de la red. Dicho valor de resistencia de puesta a tierra no superará en ningún caso los 37Ω .
- d. Medida del aislamiento comprobando que será de al menos $30 M\Omega$.



4.6.2. Red aérea

Inspecciones

- > Inspección visual verificando que los materiales y su instalación corresponde con lo indicado en planos definitivos de la obra.
- > Verificación de distancias del cableado al suelo en los vanos más ajustados en el plano.
- > Comprobar las distancias reales en paralelismos y cruzamientos.
- > Puesta a tierra del neutro y medida de resistencia en los extremos de la línea antes de la puesta en funcionamiento de la red. Dicho valor de resistencia de puesta a tierra no superará en ningún caso los 37 Ω .

4.6.3. Deficiencias técnicas de obligada resolución para poder dar conformidad a la instalación

- > Distancias de seguridad inferiores a las establecidas por el REBT.
- > Ausencia de puestas a tierra y puestas a tierra conexas a través de abrazaderas o conectores de tornillería.
- > Acometida sin conectores (empalme cable a cable).
- > Engastado incorrecto o mal ejecutado en terminales y empalmes.
- > Cables de cobre de puesta a tierra en apoyos de hormigón sin protección mecánica.
- > Puesta a tierra de neutro con cable desnudo.
- > Terminales no homologados.
- > Más de una línea conectada en el mismo punto.
- > Reducción de sección de cable para su conexionado.
- > No emplear manguito termorretráctil en los terminales de baja tensión.
- > Empalmes o derivaciones subterráneas con aislamiento de cinta dieléctrica.
- > No instalar capuchones en los conectores de perforación.
- > Error en la asociación de acometidas.

4.6.4. Recepción de la instalación

Cuando se ha llevado a cabo la puesta en servicio de modo correcto se presentará un acta de recepción provisional de la instalación cuya fecha va desde el comienzo del periodo de garantía cuya duración será hasta la recepción definitiva. En caso de detectar errores durante este tiempo el promotor deberá subsanarlos.

La recepción final de la instalación se efectúa doce meses después, asegurando que la instalación ha trabajado durante este tiempo de un modo adecuado.



 www.universae.com

